



## 3.7 Rectas y planos en tres dimensiones (HL)

Geometría y trigonometría · IB Diploma · Guía de conceptos y práctica original tipo examen

### Comprender el concepto

Una recta en 3D tiene ecuación vectorial  $r = a + tb$ , donde  $a$  es un punto en la recta y  $b$  un vector de dirección. Un plano tiene ecuación  $n \cdot r = n \cdot a$  (o  $ax+by+cz=d$ ), donde  $n$  es un vector normal y  $a$  un punto del plano. El ángulo entre dos rectas usa el producto escalar de los vectores de dirección; el ángulo entre dos planos usa el producto escalar de los vectores normales; el ángulo entre una recta y un plano es  $90^\circ$  menos el ángulo entre la dirección de la recta y la normal del plano. Las intersecciones se hallan por sustitución o resolviendo ecuaciones simultáneas.

### Ejemplo resuelto: sigue el razonamiento

Halla el punto de intersección de la recta  $r=(1,0,2)+t(1,1,-1)$  y el plano  $x+2y-z=3$ .  
Sustituye:  $x=1+t$ ,  $y=t$ ,  $z=2-t$ .  
 $(1+t)+2(t)-(2-t)=3 \rightarrow 1+t+2t-2+t=3 \rightarrow 4t-1=3 \rightarrow t=1$ .  
Punto:  $(1+1, 1, 2-1) = (2,1,1)$ .

### Chequeo rápido · alternativas

Un plano tiene vector normal  $n=(2,-1,3)$ . ¿Qué vector podría representar la dirección de una recta perpendicular a este plano?

- A  $(1,2,1)$
- B  $(2,-1,3)$
- C  $(-2,1,-3)$
- D Tanto B como C

Marca tu respuesta: \_\_\_\_\_

### Práctica estructurada

Responde en el espacio dado. Muestra tu desarrollo y las unidades cuando corresponda.

- 1 La recta  $L_1$  tiene ecuación  $r=(2,1,0)+s(1,-1,2)$ . El plano  $\Pi$  tiene ecuación  $2x+y-z=5$ . [8]
- (a) Demuestra que  $L_1$  no está contenida en  $\Pi$  comprobando si el vector de dirección de  $L_1$  es perpendicular a la normal de  $\Pi$ , y halla el punto de intersección si existe.
- (b) Halla el ángulo entre  $L_1$  y la normal de  $\Pi$ , y por lo tanto halla el ángulo entre  $L_1$  y el plano  $\Pi$ , al grado más cercano.

Respuesta final: \_\_\_\_\_



## Respuestas y explicación

### Pregunta 1 [8]

(a) Dirección de  $L1$ :  $(1, -1, 2)$ ; normal de  $\Pi$ :  $(2, 1, -1)$ . Producto escalar =  $2(1) + 1(-1) + (-1)(2) = 2 - 1 - 2 = -1 \neq 0$ , entonces  $L1$  no es paralela a  $\Pi$  (no está contenida en ni es paralela a él), y debe intersecarlo. Sustituyendo  $x=2+s$ ,  $y=1-s$ ,  $z=2s$ :  $2(2+s) + (1-s) - 2s = 5 \rightarrow 4 + 2s + 1 - s - 2s = 5 \rightarrow 5 - s = 5 \rightarrow s = 0$ . Punto de intersección:  $(2, 1, 0)$ .

(b)  $\cos\theta = |(-1)| / (|(1, -1, 2)| \cdot |(2, 1, -1)|) = 1/(\sqrt{6} \cdot \sqrt{6}) = 1/6$ .  $\theta = \arccos(1/6) = 80.4^\circ$ . Este es el ángulo entre la recta y la normal; el ángulo entre la recta y el plano =  $90^\circ - 80.4^\circ = 9.6^\circ \approx 10^\circ$ .

### Respuesta del chequeo rápido

D. Una recta perpendicular al plano debe ser paralela al vector normal, por lo que cualquier múltiplo escalar de  $n$  (incluyendo  $-n$ ) funciona.

#### Autoevaluación

Compara cada paso corregido con tu propia respuesta. Corrige el primer error de razonamiento o de contenido y vuelve a intentar la pregunta de práctica sin mirar la solución.

Basado en la guía oficial de la asignatura IB Matemáticas: AA.

Material didáctico original de FagusED. No es una publicación oficial del IB; el estilo de las preguntas se inspira en los specimen papers del IB, pero el contenido y los números son originales.